

الوحدة السابعة: الضغط

الضغط على سطح

الدرس ٧-١
صفحات الكتاب ٧٩

💡 **فكرة الدرس:** **الضغط** هو **القوة العمودية المؤثرة على وحدة المساحة**. القوة الكبيرة على **مساحة صغيرة** تولد **ضغطًا كبيرًا**، والقوة نفسها على **مساحة أكبر** تولد **ضغطًا أقل**.

🎯 **سأتعلّم:**

- أعرّف الضغط
- أوضح العلاقة بين الضغط والقوة والمساحة
- أفسر أمثلة يومية على الضغط
- أعلل تصميم الأجسام بناءً على الضغط

📖 مفردات الدرس

الضغط
القوة العمودية المؤثرة على وحدة المساحة

القوة العمودية
قوة تؤثر عموديًا على السطح

المساحة
مقدار السطح الذي تؤثر عليه القوة

المركبات الاستكشافية
غواصات تصل إلى أعماق كبيرة

الضغط في الحياة

- عند الغوص في حوض سباحة تشعر بضغط الماء يزداد مع العمق
- الغواصون في الأعماق يرتدون بدلات تحمي أجسامهم
- الغواصات **مقوسة** الأسطح لتتحمل الضغوط العالية
- الضغط ناتج عن وزن الماء فوق الجسم

القوة والمساحة

- عندما تقف على الأرض يتوزع وزنك على مساحة قدميك
- إذا استلقيت على ظهرك يكون الضغط أقل لأن المساحة أكبر
- **قوة كبيرة + مساحة صغيرة = ضغط كبير**
- **القوة نفسها + مساحة أكبر = ضغط أقل**

أمثلة

- المسمار مدبب الرأس ليولد ضغطًا كبيرًا فيدخل الخشب
- المقص الحاد يقطع بسهولة
- أحذية الثلج عريضة لتقلل الضغط فلا يغوص الماشي
- الدبوس: جزء مدبب يخترق، وجزء عريض للإبهام



دق المسمار: قوة على مساحة صغيرة

✏️ أمثلة محلولة

لماذا يكون رأس المسمار مدببًا؟

الحل: لتقليل المساحة فيزداد الضغط ويدخل الخشب بسهولة

لماذا يكون الطرف الذي يُضغط بالإبهام في الدبوس عريضًا؟

الحل: لزيادة المساحة فيقل الضغط على الإبهام فلا يؤلمه

لماذا يسهل قص الورق بالمقص الحاد؟

الحل: لأن حافته صغيرة المساحة فيكون الضغط كبيرًا

⭐ تذكّر

- الضغط **يتناسب طرديًا مع القوة** و**عكسيًا مع المساحة**
- فكّر في الدبوس: طرف حاد للاختراق وطرف عريض للراحة

⚠️ انتبه من الخطأ

- الضغط ليس القوة نفسها
- زيادة المساحة تقلل الضغط ولا تزيده

🧩 **نشاط:** اضغط بإبهامك على قلم رصاص من الطرفين وصف الفرق في الإحساس

✅ أختبر نفسي

١. ما الضغط؟

٢. ماذا يحدث للضغط إذا قلت المساحة؟

٣. لماذا الغواصة مقوسة؟

الإجابات: (١) القوة العمودية المؤثرة على وحدة المساحة ، (٢) يزداد ، (٣) لتتحمل الضغط الكبير